



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

GUÍA DE ESTUDIO

SEMANA # 04



Unidad I: Mecánica de los fluidos

Tema 4: Elementos básicos de los fenómenos de Tensión superficial y de la capilaridad

Subtemas:

Tensión superficial. Medición de la tensión superficial

Influencia de la tensión superficial en la formación de gotas y burbujas

Introducción a la Capilaridad. Ejemplos cotidianos de capilaridad

Fuerzas involucradas en la capilaridad. Aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en la industria



Índice

- 4.1. Introducción
- 4.2. Resultado de Aprendizaje de la Unidad I
- 4.3. Estructura y Organización De La Evaluación Del Aprendizaje
- 4.5. Desarrollo de Contenidos
 - 4.5.1. Tensión superficial. Medición de la tensión superficial.
 - 4.5.2. Influencia de la tensión superficial en la formación de gotas y burbujas.
 - 4.5.3. Introducción a la Capilaridad. Ejemplos cotidianos de capilaridad.
 - 4.5.4. Fuerzas involucradas en la capilaridad. Aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en la industria.
- 4.5. Referencias Bibliográficas



4.1. Introducción

El estudio de la tensión superficial y los fenómenos asociados a ella permite comprender con mayor profundidad el comportamiento particular de los fluidos cuando sus moléculas interactúan en las fronteras que los separan del aire u otros medios. Dentro de esta temática, la medición de la tensión superficial, la formación de gotas y burbujas, así como los efectos de la capilaridad, constituyen ejemplos fundamentales que evidencian cómo fuerzas microscópicas dan lugar a manifestaciones macroscópicas observables en la vida diaria. Estos fenómenos muestran cómo la cohesión y adhesión entre las moléculas influyen directamente en la forma, estabilidad y movimiento de los fluidos.

En el contexto educativo, el análisis de la tensión superficial y la capilaridad facilita la interpretación de situaciones presentes en la naturaleza, en procesos tecnológicos y en diversas aplicaciones industriales. Comprender cómo estas propiedades emergen y cómo se cuantifican fortalece en el estudiante la capacidad de relacionar principios físicos con hechos cotidianos, desde el ascenso del agua en plantas hasta el funcionamiento de instrumentos de laboratorio. De esta manera, este tema contribuye al desarrollo del pensamiento científico y establece bases sólidas para avanzar hacia un estudio más completo del comportamiento de los fluidos dentro de la Física.

4.2. Resultado de Aprendizaje de la Unidad I

- Explica los principios de la mecánica de los fluidos y sus aplicaciones en situaciones profesionales y de la vida cotidiana.



4.3. Estructura y Organización De La Evaluación Del Aprendizaje

La evaluación del aprendizaje se estructura en tres componentes fundamentales, los cuales se desarrollarán de manera continua en cada semana académica: componente en contacto con el docente, componente práctico-experimental y componente autónomo.

En este sentido, durante la semana académica 4 se presentarán las siguientes actividades junto con su respectiva valoración.

COMPONENTE	TIPO DE ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN
COMPONENTE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	Taller: Semana 4	No aplica
COMPONENTE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL	Tarea: Semana 4 – Informe Guía Práctico Experimental Unidad I	10 puntos
COMPONENTE AUTÓNOMO	Foro: Semana 4	10 puntos

La puntuación asignada a cada actividad se pondera según el valor correspondiente a su componente. Es decir, el componente en contacto con el docente tiene una valoración de 15 puntos; el componente práctico-experimental, 7,5 puntos; y el componente autónomo, 7,5 puntos.



En relación con el componente práctico–experimental de la Unidad I, el informe correspondiente a la guía deberá elaborarse de manera individual o en grupos (máximo cinco personas), conformados por afinidad. Es importante recordar que, al momento de cargar la tarea en formato PDF en la semana académica 4, deben incluirse correctamente los nombres completos de los integrantes del grupo.

Asimismo, las actividades de la guía práctica se desarrollarán de forma progresiva desde la semana académica 1 hasta la semana académica 4. La presentación final del informe será habilitada como tarea para su entrega en la semana académica 4.

A continuación, se detalla una propuesta organizativa para que Usted pueda lograr finalizar la actividad en el tiempo establecido.

SEMANA	ACTIVIDADES PROPUESTAS	
Semana 1	Seleccione a los integrantes de su grupo de trabajo de la asignatura Física II por afinidad (máximo cinco personas), o decida si realizará la actividad de manera individual. Lectura de la guía práctica completa: objetivo, orientaciones generales, estructura del informe y criterios de presentación. Buscar y seleccionar las primeras tres fuentes confiables (artículos, entrevistas, videos académicos) que servirán para la investigación. Adquiera los materiales a utilizar en la experimentación.	
Semana 2	Elaborar la introducción: fundamentación teórica, conceptualizaciones, antecedentes, justificación del tema. Incorporar citas bibliográficas recientes (no mayores a 5 años). Realice la grabación de la experimentación final realizada, anote todos los valores de las magnitudes descritas en la guía. Registro de fotografías, capturas o enlaces (para anexos).	
Semana 3	Elaboración de los Resultados. Elaboración de Conclusiones concisas y claras sobre los hallazgos principales.	



Organización de la Bibliografía en APA 7ma edición.

Integración de Anexos (fotos, capturas, enlaces de su proceso de investigación).

Revisión general del documento:

Formato (letra 11, interlineado 1,15).

Ortografía y coherencia.

Redacción de la sección “Desarrollo de actividades” en tercera persona. “El desarrollo del informe correspondiente a la guía práctico-experimental de la Unidad I se realizó...”



Si usted trabajó en un grupo de afinidad (máximo cinco personas), debe registrar los nombres completos de los integrantes del grupo de trabajo en su informe.

Verificación de que todas las secciones estén completas de acuerdo con lo solicitado en la guía práctica.

Semana 4

Revisión final de los anexos y referencias.

La carga del informe deberá realizarse en el EVA de la asignatura, en la sección “Aprendizaje Práctico-Experimental (APE)” correspondiente a la Semana Académica 4 (con un solo intento disponible).

La entrega del archivo en formato PDF debe efectuarse de manera individual para que pueda recibir su calificación.

La entrega del informe final de la guía práctica será habilitada en el EVA durante la semana académica 4, según lo establecido para la unidad.

Asimismo, al finalizar las primeras 8 semanas correspondientes al Bloque Académico I, se aplicará la Evaluación Parcial I, la cual integrará los conocimientos adquiridos durante este primer periodo académico.

En conjunto, estos componentes permiten valorar los avances alcanzados en el desarrollo de sus competencias a lo largo de su proceso formativo profesional.

4.4. Desarrollo de Contenidos

4.5.1. Tensión superficial. Medición de la tensión superficial.

La tensión superficial es un fenómeno físico que ocurre en la interfaz entre un líquido y otro medio (generalmente aire), donde las moléculas del líquido experimentan fuerzas desbalanceadas. En el interior del líquido, cada molécula está rodeada por otras y las fuerzas intermoleculares se compensan; sin embargo, en la superficie, las moléculas carecen de vecinos por encima, lo que genera una fuerza neta hacia el interior. Este efecto hace que la superficie del líquido se comporte como una película elástica.



Un insecto flotando en el agua



Una aguja de acero flotando en el agua

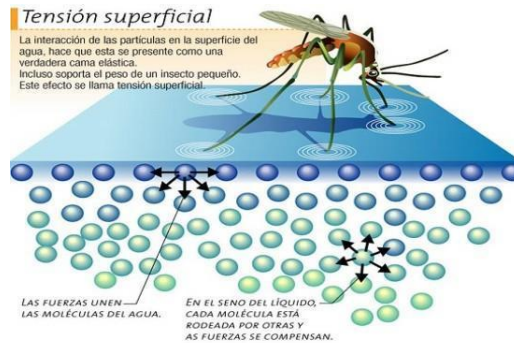
La tensión superficial se define como la fuerza por unidad de longitud que actúa a lo largo de una línea en la superficie del líquido:

$$\gamma = \frac{F}{L}$$

donde:

- γ = tensión superficial (N/m)

- F = fuerza (N)
- L = longitud (m)



Según Marie-Magdeleine (2024) en *Fluid Mechanics*, la tensión superficial surge por las fuerzas de cohesión entre moléculas del líquido. Estas fuerzas son más intensas en la superficie, creando una energía superficial que el sistema tiende a minimizar.

Ejemplos cotidianos

- Una aguja puede flotar sobre agua si se coloca cuidadosamente.
- Insectos como el zapatero caminan sobre el agua gracias a este fenómeno.
- Las gotas de agua son esféricas porque la tensión superficial minimiza el área superficial.

Factores que influyen

- Temperatura: Al aumentar la temperatura, disminuye la tensión superficial (Sears-Zemansky, 2013).
- Presencia de solutos: Sustancias como detergentes reducen la tensión superficial, facilitando la formación de burbujas.

Existen varios métodos para la medición de la tensión superficial:

Método del Anillo de Du Noüy

Consiste en medir la fuerza necesaria para levantar un anillo de metal (generalmente de platino) desde la superficie del líquido.

La tensión superficial se calcula a partir de la fuerza medida y las dimensiones del anillo.



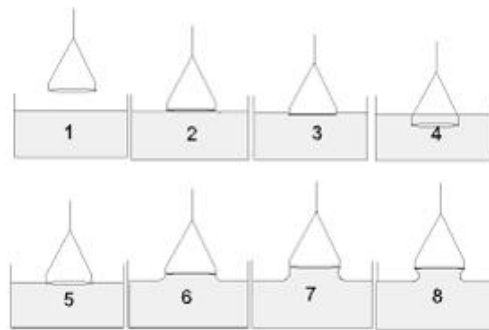
$$\gamma = \frac{\Delta F}{2 \cdot 2\pi R}$$

Donde:

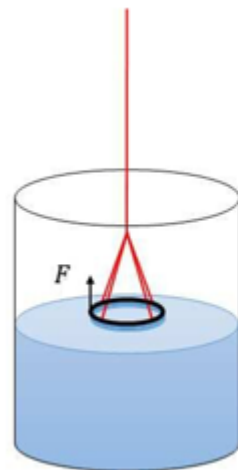
γ = tensión superficial

ΔF = fuerza que se mide en el dinamómetro

R = radio del anillo



Ejercicio: En un aceite se coloca horizontalmente un aro de alambre de 8 cm de diámetro. La fuerza debida a la tensión superficial necesaria para separar el anillo del líquido es de 400 dinas. Calcule la tensión superficial del aceite en cuestión.



Datos:

$d = 8\text{ cm}$

$F = 400\text{ dinas}$

$$\gamma = \frac{\Delta F}{2 \cdot 2\pi R}$$

$$\gamma = \frac{400}{2 \cdot 2\pi \cdot \left(\frac{8}{2}\right)}$$

$$\gamma = 7,95 \frac{\text{dinas}}{\text{cm}}$$

Método de la Gota Pendiente

Este método se basa en la forma de una gota de líquido suspendida de una aguja. La forma de la gota está determinada por la competencia entre la gravedad y la tensión superficial.

La tensión superficial γ (gamma) se puede calcular a partir del perfil de la gota usando la ecuación de Young-Laplace.

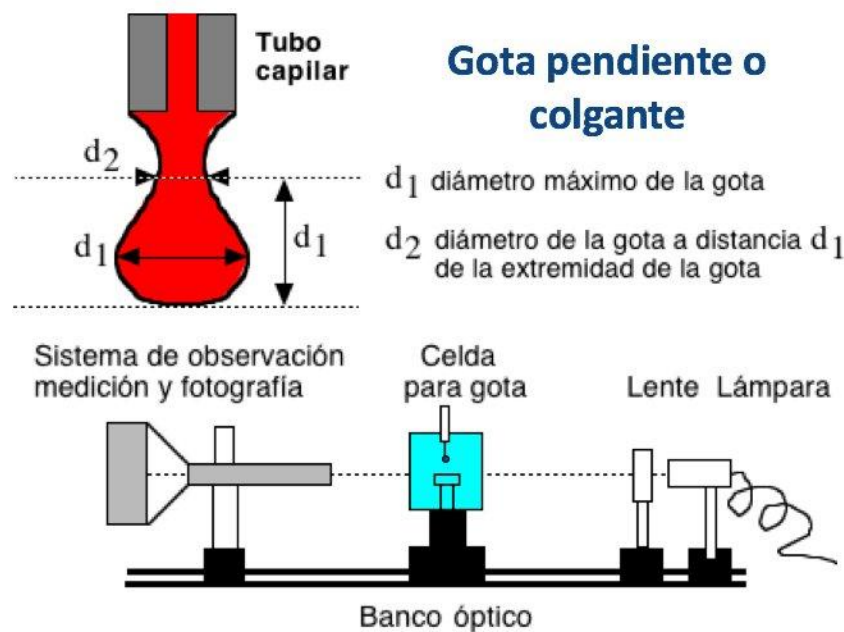
$$\Delta P = 2\gamma \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} \right)$$

Donde:

ΔP = Diferencia de presión entre el interior y el exterior de la gota.

γ = Tensión superficial.

d_1 y d_2 = Diámetros de curvatura de la superficie en dos planos perpendiculares.





Método de la Capilaridad

Se basa en la altura a la que asciende o desciende un líquido en un tubo capilar.

La tensión superficial se calcula utilizando la altura del líquido, el radio del tubo y la densidad del líquido.

$$\gamma = \frac{\rho \cdot r \cdot h \cdot g}{2 \cos(\phi)}$$

Donde:

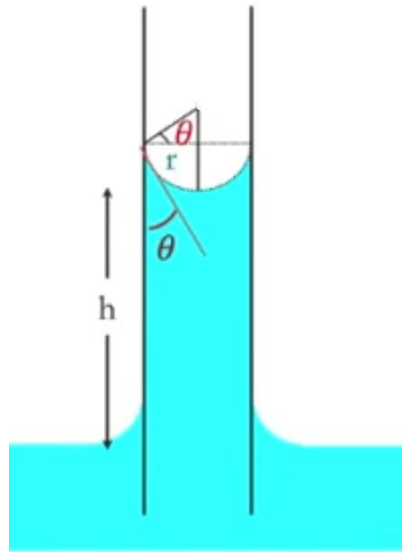
ρ = Densidad del líquido

h = Altura de ascenso capilar

r = radio del tubo

g = aceleración de la gravedad

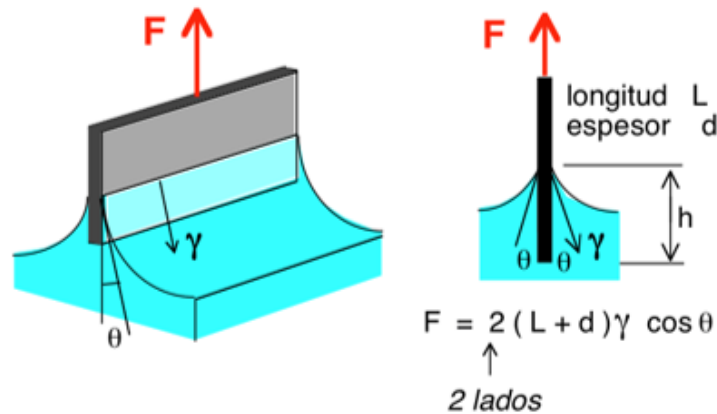
ϕ = ángulo de contacto



Método de la Placa de Wilhelmy

Una placa delgada se sumerge verticalmente en el líquido y se mide la fuerza de adhesión que actúa sobre ella.

La tensión superficial se determina a partir de la fuerza medida, el perímetro de la placa y el ángulo de contacto.



4.5.2. Influencia de la tensión superficial en la formación de gotas y burbujas.

Cuando se agita un líquido con aire, entra algo de aire en el líquido, tomando temporalmente un espacio dentro de este último en forma de burbuja. Algunos líquidos forman burbujas más fácilmente que otros. Por ejemplo, al agitar agua, se formarán algunas burbujas, pero no durarán mucho tiempo.

Si se le agrega algo de detergente para lavar y después se le agita, se formará una gran cantidad de burbujas y durarán más tiempo. Una burbuja puede existir porque la capa superficial de un líquido (normalmente agua) tiene cierta tensión superficial, lo que hace que la capa se comporte parecido a una hoja elástica.

Una burbuja hecha solo con líquido puro no es estable y se necesita un tensoactivo disuelto, como el jabón, para estabilizarla. El jabón disminuye la tensión superficial hasta aproximadamente un tercio de la tensión superficial del agua pura. Al estirarse la película de jabón, la concentración de jabón disminuye, lo que hace que aumente la tensión superficial. Así, el jabón refuerza selectivamente las partes más débiles de la pompa y evita que se estiren más.



Además, el jabón reduce la evaporación haciendo que las pompas duren más, aunque este efecto es relativamente pequeño.

Gotas de agua

Una molécula de agua que ocupe cualquier posición de esta superficie no tiene a otras sobre ella, lo que significa que no está sometida a interacciones con otras moléculas de agua solamente. En consecuencia, se da una asimetría en la distribución de interacciones y la aparición de una fuerza resultante neta que apunta hacia el interior de la gota.

Debido a la tensión superficial y a la aparición de esta fuerza hacia el interior, las gotitas pequeñas de un líquido tienden a adquirir forma esférica. Cuando se forma la gota, la tensión superficial tiende a comprimirla reduciendo al mínimo posible la superficie de la misma, resultando así esférica la gota.

Los tensoactivos o tensioactivos son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases (por ejemplo, dos líquidos insolubles uno en otro).

Cuando se utilizan en la tecnología doméstica se denominan como emulsionantes; esto es, sustancias que permiten conseguir o mantener una emulsión. En función de su mayor o menor dispersión en agua, y su mayor o menor estabilización de las micelas o coloides, los tensioactivos se emplean como emulsionantes, humectantes, detergentes o solubilizantes.

Entre los tensoactivos se encuentran las sustancias sintéticas que se utilizan regularmente en el lavado, entre las que se incluyen productos como detergentes para lavar la ropa, lavavajillas, productos para eliminar el polvo de superficies, gel de ducha y champús.



4.5.3. Introducción a la Capilaridad. Ejemplos cotidianos de capilaridad.

La capilaridad es un fenómeno que se manifiesta en líquidos que depende de su tensión superficial, la cual, a su vez, depende de la cohesión del líquido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar.

Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza o cohesión intermoleculares entre sus moléculas es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo; es decir, es un líquido que moja. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo y su superficie libre (menisco) es cóncavo. Éste es el caso del agua, y esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas, sin gastar energía para vencer la gravedad.

Sin embargo, cuando la cohesión entre las moléculas de un líquido es más potente que la adhesión al capilar, como el caso del mercurio, la tensión superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior y su superficie libre (menisco) es convexa.

Ejemplos cotidianos de capilaridad

Dos placas de vidrio que están separadas por una película de agua de $1\ \mu\text{m}$ de espesor, se mantienen unidas por una presión de succión de 1,5 atm. Por ello se rompen los portaobjetos humedecidos al intentar separarlos.

Entre algunos materiales, como el mercurio y el vidrio, las fuerzas intermoleculares del líquido exceden a las existentes entre el líquido y el sólido, por lo que se forma un menisco convexo y la capilaridad trabaja en sentido inverso.

Las plantas succionan agua subterránea del terreno por capilaridad, aunque las plantas más grandes requieren de la transpiración para desplazar la cantidad necesaria.



4.5.4. Aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en la industria.

Las plantas absorben agua y nutrientes del suelo a través de sus raíces mediante la acción capilar. El agua se mueve hacia arriba a través de los vasos capilares en el tallo hasta las hojas, donde se utiliza en la fotosíntesis.

Las mechas de las velas y las lámparas de aceite funcionan gracias a la capilaridad. El combustible (cera o aceite) asciende por la mecha desde el depósito, permitiendo que se queme de manera constante.

Las toallas y otros materiales absorbentes utilizan la capilaridad para absorber líquidos. Las fibras de estos materiales tienen espacios capilares que atraen y retienen el líquido.

Las impresoras de inyección de tinta utilizan la capilaridad para controlar la distribución de la tinta sobre el papel. Las boquillas y los cabezales de impresión dependen de la acción capilar para depositar gotas precisas de tinta.

Construcción y Materiales:

En la construcción, la capilaridad es importante en el comportamiento de materiales porosos como el concreto y los ladrillos. Estos materiales pueden absorber agua del suelo, lo que puede influir en su durabilidad y resistencia.

Electrónica y Componentes de Refrigeración:

En la electrónica, los sistemas de gestión térmica, como los heat pipes (tubos de calor), utilizan la capilaridad para transferir calor desde los componentes electrónicos a áreas donde se puede disipar de manera más eficiente.

Detergentes y Limpieza:



Los detergentes mejoran la capilaridad del agua, permitiendo que penetre mejor en los tejidos y superficies, facilitando la limpieza.

Sistemas de Irrigación:

Los sistemas de riego por goteo y otros métodos de irrigación utilizan la capilaridad para distribuir el agua de manera eficiente a las plantas.

4.5. Referencias Bibliográficas

Básicas

- Marie-Magdeleine, A. S. *Fluid Mechanics*. Primera edición. 2024. Toronto: Academic Press.
- Bano, Z. S. *Thermodynamics and Statistical Mechanics: An Introduction for Physicists and Engineers*. Primera edición. 2021. Institute of Physics Publishing.
- Maqbool, M. *An Introduction to Non-Ionizing Radiation*. Primera edición. 2023. Bentham Science Publishers.

Complementarias

- Estudiando. (2025). *El Principio de Arquímedes: Fundamentos, Aplicaciones y un Ejemplo Numérico*. Recuperado de <https://estudiando.com>
- Euston96. (2025). *Principio de Arquímedes*. Recuperado de <https://www.euston96.com/principio-de-arquimedes/>
- Mega Cosmos. (2025). *Aplicaciones del principio de Arquímedes en la vida cotidiana*. Recuperado de <https://mega-cosmos.com>



- Laplacianos. (2025). *Principio de Arquímedes: Ejercicios Resueltos*. Recuperado de <https://laplacianos.com>
- Studocu. (2025). *Ejercicios Resueltos: Principio de Arquímedes*. Recuperado de <https://www.studocu.com>